

Informe del taller

Constante universal de Feigenbaum (δ) aplicada a topologías de Internet

Análisis técnico

Resumen

El taller solicitaba usar un dataset de topología de Internet de CAIDA para encontrar la constante universal δ de Feigenbaum y explicar su utilidad en el diseño de redes. Tras analizar los datasets disponibles y aplicar el código de análisis temporal (`timeline.py`), se concluye que el taller no es realizable tal como está planteado: δ pertenece a la teoría de sistemas dinámicos no lineales, mientras que los datasets de CAIDA son instantáneas estáticas de topología. A continuación se documentan los problemas encontrados, las fuentes consultadas y la respuesta a cada pregunta.

1. Problemas encontrados

1.1 Incompatibilidad conceptual entre δ y los datasets

La constante $\delta \approx 4,6692$ de Feigenbaum describe la tasa de duplicación de periodo en sistemas dinámicos iterativos con un parámetro de control. Los datasets de CAIDA evaluados son:

- Instantáneas estáticas de topología (ITDK: AS, routers, enlaces).
- Metadatos de servidores (Ookla Speedtest).
- Estudios estadísticos transversales (reputación de IPs).

Ninguno contiene una serie temporal iterativa ni un parámetro de control que produzca bifurcaciones. Por tanto, δ no emerge de ellos.

1.2 Datasets no aptos

Dataset	Motivo de descarte
ooklacrawling	Metadatos de servidores; no es topología ni serie temporal.
country-level-ip-reputation	Estudio de correlación entre gobernanza y reputación IP; sin dinámica.
ark_itdk	Único dataset topológico viable, pero es un grafo estático, no un sistema dinámico.

1.3 Ambigüedad del enunciado

El taller no define operacionalmente δ en el contexto de redes. No existe un campo `delta` en los datasets ni una métrica estándar de topología que se llame así. Tampoco se especifica qué tipo de bifurcación o parámetro de control se espera analizar.

1.4 Resultado del análisis aplicado

Se aplicó `timeline.py` (lectura streaming + agregación por bucket temporal) sobre los datos DNS derivados del ITDK. Se obtuvieron distribuciones de estados (NXDOMAIN, NOERROR, SERVFAIL, etc.), top de resolvers y prefijos, y un timeline de consultas. Ningún resultado contiene δ .

2. Fuentes consultadas

- CAIDA. Ookla Speedtest Server Metadata.
<https://catalog.caida.org/dataset/ooklacrawling>
- CAIDA. Correlation between country governance regimes and the reputation of their Internet (IP) address allocations (2013).
<https://www.caida.org/archive/policy/country-level-ip-reputation/>
- CAIDA. ITDK: Internet Topology Data Kit.
https://catalog.caida.org/dataset/ark_itdk
- Feigenbaum, M. J. (1978). Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. J. Stat. Phys., 19(1), 25-52.
- Feigenbaum, M. J. (1979). The universal metric properties of nonlinear transformations. J. Stat. Phys., 21(6), 669-706.
- Strogatz, S. H. (2015). Nonlinear Dynamics and Chaos. Westview Press.
- Faloutsos, M., Faloutsos, P., Faloutsos, C. (1999). On Power-Law Relationships of the Internet Topology. SIGCOMM.

3. Respuesta a las preguntas del taller

Pregunta 1: ¿Es posible encontrar δ en un dataset de topología de Internet de CAIDA?

No. δ es una constante de sistemas dinámicos iterativos con duplicación de periodo. Los datasets de CAIDA (`ooklacrawling`, `country-level-ip-reputation`, `ark_itdk`) son instantáneas estáticas o estudios transversales, sin parámetro de control ni serie temporal. No hay forma de que δ emerja de ellos.

Pregunta 2: ¿Para qué sirve δ en el diseño de redes?

δ sirve conceptualmente para estimar umbrales universales de inestabilidad en sistemas con dinámica no lineal. Aplicado a redes, tendría sentido solo si se dispone de:

1. Una métrica temporal (RTT, pérdida de paquetes, tamaño de tablas BGP, carga).

2. Un parámetro de control (tasa de llegada, tasa de updates).
3. Evidencia de duplicación de periodo al variar ese parámetro.

En ese escenario, δ indicaría la universalidad de la transición al caos y ayudaría a diseñar protocolos adaptativos (ej. AIMD) con umbrales de estabilidad bien definidos. Con un snapshot topológico, no aplica.

Pregunta 3: ¿Qué se intentó y qué se obtuvo?

Se evaluaron los tres datasets de CAIDA. Se utilizó `ark_itdk` como base y se aplicó `timeline.py` sobre las respuestas DNS reverse derivadas. Se obtuvieron distribuciones de estados, top de resolvers y un timeline de consultas. No se encontró δ porque los datos no tienen la naturaleza dinámica requerida.

Pregunta 4: ¿Qué se recomienda en su lugar?

Reformular el taller usando métricas bien definidas y medibles en topología estática, por ejemplo:

- Exponente γ de la ley de potencias de la distribución de grados.
- Coeficiente de clustering medio.
- Diámetro o camino medio de la red.

Comparar su estabilidad entre distintos snapshots de `ark_itdk` es factible y tiene valor pedagógico, a diferencia de intentar extraer δ .

4. Conclusión

El taller no es realizable con los datasets y el enunciado actuales. δ no pertenece al dominio de la topología estática de Internet. Se recomienda reformular el ejercicio con métricas propias de grafos o, alternativamente, disponer de series temporales de métricas de red con un parámetro de control explícito.